

time 库与电子时钟 知识点复习

time 库 · strftime 格式化 · turtle.write 文本 · 电子时钟



01 学会用 **time** 库获取当前时间

02 掌握 **strftime()** 时间格式化

03 用 **turtle.write()** 显示电子时钟

1 核心知识点

import time [taim] 时间

- time 库是 Python 处理时间的工具库
- 用前要先 **import** 导入
- 可以获取电脑当前时间
- 导入后调用 **time.strftime()**

```
import time
```

strftime() ['stringfaim]

时间格式化

- time 库里的时间格式化函数
- 把当前时间整理成指定样式
- 括号里填字符串格式
- 常用 %H %M %S 表示时分秒

```
time.strftime("%H:%M:%S")
```

%H %M %S ['fɔ:mæt] 格式符

- %H 表示小时
- %M 表示分钟
- %S 表示秒
- 用 冒号 / 横线 连接成样式

```
"%H:%M:%S" # 时:分:秒
```

turtle.write() [raɪt]

写; 编写

- turtle 里的**书写函数**
- 把文字**显示在画布上**
- 可以显示**各国语言文字**
- 内容可为**字符串 / 数字**等

```
turtle.write("妙小程")
```

font=() [font] 字型; 字体

- write() 的**参数**, 改字体字号
- 常用**楷体 / 隶书 / 黑体**等
- 字体名是**字符串**
- 字号用**整数**

```
turtle.write("妙小程", font=("楷体", 18))
```

💡 **格式符要加 %**: %H、%M、%S 都带百分号, 写错了就显示不出正确的时间。

💡 **字体名用引号**: font=("隶书", 28) 里 "隶书" 是**字符串要加英文引号**, 字号 28 是数字不用引号。

💡 **电子时钟要无限刷新**: 用 while True 循环, 每次 clear() 清旧时间、update() 刷新、sleep(1) 等 1 秒再循环。

2 本课英文单词表

time [taɪm] 时间

strftime ['strɪŋfaɪm] 时间格式化

write [raɪt] 写; 编写

font [fɒnt] 字型; 字体

import [ɪmˈpɔ:t] 导入

print [prɪnt] 打印

goto [ˈɡoʊ tu:] 移动到

penup [pen ʌp] 抬笔

pencolor [pen ˈkʌlər] 画笔颜色

sleep [sli:p] 睡眠; 等待

3 程序参考 · 电子时钟三步



任务1：控制台显示当前时间

程序 · `import time + strftime + print`

1 第一步: `import time` 导入时间库

2 第二步: `time.strftime("%H:%M:%S")` 获取当前时间

3 第三步: `print()` 输出到控制台

```
import time
now = time.strftime("%H:%M:%S")
print(now)
```

运行结果

17:07:37



任务2：画布显示当前时间

程序 • import turtle + write + font

- 1 第一步：import time 和 import turtle as t
- 2 第二步：penup() 抬笔，goto() 移到位置，pencolor() 设颜色
- 3 第三步：strftime() 获取时间，write() 显示并设字体
- 4 第四步：done() 保持画布

```
import time
import turtle as t
t.penup()
t.pencolor("red")
t.goto(-100, 0)
now = time.strftime("%H:%M:%S")
t.write(now, font=("隶书", 28))
t.done()
```

运行结果



red 隶书 28 · 画布显示时间文本 (如 17:07:37)



任务3：会走动的电子时钟

程序 • while True + clear + update + sleep

1 第一步：while True 创建无限循环

2 第二步：clear() 清空上一秒旧时间

3 第三步：write() 写新时间，update() 刷新

4 第四步：sleep(1) 等 1 秒再循环

```
import time
import turtle as t
t.penup()
t.pencolor("red")
t.goto(-100, 0)
t.tracer(0)
while True:
    t.clear()
    now = time.strftime("%H:%M:%S")
    t.write(now, font=("隶书", 28))
    t.update()
    time.sleep(1)
t.done()
```

运行结果



red 隶书 28 · 每秒刷新一次，时间持续走动